Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2018-0152-MB-NR-21-L-0207	Endfassung	19.03.2018

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0207

Prüfumfang und Gegenstand

Gegenstand der Untersuchung ist die Leitung NR-21-L-0207 (Kondensat von E-2103 nach B-2107) innerhalb der ANLAGE-21. Die Leitung ist aus P235GH gefertigt mit einem Außendurchmesser von 88,9 mm und einer nominalen Wanddicke von 4,0 mm.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Festigkeitsprüfung gemäß den Anforderungen der BetrSichV 2015 Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 5.7. Die zulässige Mindestwanddicke gemäß Werksnorm beträgt 2,0 mm.

Referenzen und Grundlagen

Die Messungen wurden gemäß der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 2 durchgeführt. Diese basiert unter anderem auf der Norm EN 14127 und berücksichtigt die Anforderungen der EN ISO 9712:2012.

Die Ergebnisse dieser Messung sind Teil des Prüfberichts RLW-PB-2018-0152 vom 19.03.2018, welcher die Festigkeitsprüfung für die Anlage 21 dokumentiert.

Prüfmittel und Durchführung

Die Wanddickenmessung wurde durch Lukas Bongartz mittels Ultraschallprüfung durchgeführt. Zur Sicherstellung der Messgenauigkeit erfolgte die Justierung am Vergleichskörper unter Verwendung des Messgeräts RLW-UT-23.

Es wurde auf eine ausreichende Ankopplung an der Leitungsoberfläche geachtet, um valide Messwerte an den definierten Messstellen der Leitung NR-21-L-0207 zu erhalten.

Bewertung und Ergebnisse

Die ermittelten Wanddicken wurden mit der Mindestwanddicke von 2,0 mm abgeglichen. Eine Abweichung liegt vor, sofern die gemessene Wanddicke diesen Wert unterschreitet.

Die vorliegenden Messwerte der Leitung NR-21-L-0207 liegen innerhalb der zulässigen Grenzwerte der Werksnorm. Es wurden keine Rissanzeigen festgestellt.

Wanddickenmessung vom 19.03.2018

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	25.03.2013	3,40	3,38	0,017	0,004	>50	19.03.2023	
02	3,6	2,0	25.03.2013	3,48	3,40	0,011	0,016	>50	19.03.2023	
03	3,6	2,0	25.03.2013	3,50	3,53	0,004	-0,006	>50	19.03.2023	
04	3,6	2,0	25.03.2013	3,51	3,40	0,009	0,022	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	25.03.2013	3,11	3,12	0,001	-0,002	>50	19.03.2023	
02	3,2	2,0	25.03.2013	3,09	2,98	0,016	0,022	44,4	19.03.2023	
03	3,2	2,0	25.03.2013	3,17	3,10	0,009	0,014	>50	19.03.2023	
04	3,2	2,0	25.03.2013	3,06	3,03	0,018	0,006	>50	19.03.2023	
05	3,2	2,0	25.03.2013	3,08	2,97	0,016	0,022	43,9	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	25.03.2013	3,88	3,86	0,008	0,004	>50	19.03.2023	
02	4,0	2,5	25.03.2013	3,92	3,83	0,013	0,018	>50	19.03.2023	
03	4,0	2,5	25.03.2013	3,86	3,84	0,017	0,004	>50	19.03.2023	
04	4,0	2,5	25.03.2013	3,88	3,86	0,011	0,004	>50	19.03.2023	
05	4,0	2,5	25.03.2013	3,94	3,83	0,009	0,022	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	25.03.2013	3,17	3,05	0,009	0,024	43,6	19.03.2023	
02	3,2	2,0	25.03.2013	3,07	3,09	0,006	-0,004	>50	19.03.2023	
03	3,2	2,0	25.03.2013	3,20	3,01	0,015	0,038	26,5	19.03.2023	
04	3,2	2,0	25.03.2013	3,14	3,14	0,001	0,000	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	25.03.2013	3,90	3,79	0,021	0,022	>50	19.03.2023	
02	4,0	2,5	25.03.2013	3,92	3,88	0,009	0,008	>50	19.03.2023	
03	4,0	2,5	25.03.2013	3,92	3,89	0,007	0,006	>50	19.03.2023	
04	4,0	2,5	25.03.2013	3,89	3,87	0,004	0,004	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	25.03.2013	2,48	2,47	0,003	0,002	>50	19.03.2023	
02	2,6	2,0	25.03.2013	2,63	2,50	0,007	0,026	19,2	19.03.2023	
03	2,6	2,0	25.03.2013	2,50	2,44	0,014	0,012	31,5	19.03.2023	
04	2,6	2,0	25.03.2013	2,41	2,52	0,003	-0,022	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	25.03.2013	2,47	2,52	0,005	-0,010	>50	19.03.2023	
02	2,6	2,0	25.03.2013	2,56	2,57	0,003	-0,002	>50	19.03.2023	
03	2,6	2,0	25.03.2013	2,48	2,49	0,004	-0,002	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	25.03.2013	4,38	4,26	0,011	0,024	>50	19.03.2023	
02	4,5	2,5	25.03.2013	4,24	4,17	0,025	0,014	>50	19.03.2023	
03	4,5	2,5	25.03.2013	4,29	4,25	0,023	0,008	>50	19.03.2023	
04	4,5	2,5	25.03.2013	4,34	4,23	0,017	0,022	>50	19.03.2023	
05	4,5	2,5	25.03.2013	4,28	4,23	0,017	0,010	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	14.09.2015	3,11	2,88	0,078	0,072	11,3	19.03.2023	
02	4,0	2,0	14.09.2015	3,11	2,99	0,066	0,068	14,5	19.03.2023	
03	4,0	2,0	14.09.2015	3,28	3,11	0,064	0,048	17,4	19.03.2023	
04	4,0	2,0	14.09.2015	3,25	3,11	0,063	0,066	16,8	19.03.2023	
05	4,0	2,0	14.09.2015	2,58	2,30	0,113	0,140	2,1	19.03.2023	
06	4,0	2,0	14.09.2015	3,63	3,56	0,026	0,038	40,9	19.03.2023	
07	4,0	2,0	14.09.2015	3,29	3,07	0,064	0,056	16,8	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	14.09.2015	3,14	3,20	0,030	0,020	40,1	19.03.2023	
02	3,6	2,0	14.09.2015	2,95	2,77	0,053	0,070	11,0	19.03.2023	
03	3,6	2,0	14.09.2015	3,05	2,91	0,045	0,048	18,9	19.03.2023	
04	3,6	2,0	14.09.2015	3,09	2,93	0,041	0,062	14,9	19.03.2023	
05	3,6	2,0	14.09.2015	3,25	3,05	0,039	0,050	20,9	19.03.2023	
06	3,6	2,0	14.09.2015	2,90	2,75	0,053	0,060	12,5	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	25.03.2013	5,57	5,37	0,031	0,040	>50	19.03.2023	
02	5,9	2,5	25.03.2013	5,51	5,20	0,045	0,062	43,4	19.03.2023	
03	5,9	2,5	25.03.2013	5,42	5,16	0,050	0,052	>50	19.03.2023	
04	5,9	2,5	25.03.2013	5,56	5,34	0,037	0,044	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	25.03.2013	5,14	4,73	0,084	0,082	26,6	19.03.2023	
02	5,9	2,5	25.03.2013	5,03	4,62	0,082	0,082	25,8	19.03.2023	
03	5,9	2,5	25.03.2013	5,11	4,59	0,080	0,104	20,0	19.03.2023	
04	5,9	2,5	25.03.2013	5,01	4,56	0,089	0,090	22,8	19.03.2023	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Lukas Bongartz	Prüfer UT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	19.03.2018	_____